

SW-PCS-1000 PCS风扇异常 风机系统检修手册

适用型号：SW-PCS-1000 | 文档版本：1.1 | 告警：PCS风扇异常

文档编号：MANUAL-pilot_medium_v1-ea71dfd5deb19fd5bc9c

制造商：昇维动力 | 额定功率：1000 kW | 固件：SW-X10.4

本文件为合成试点数据，仅用于系统开发、检索和评估，不代表真实厂家文件。

版本记录与目录

版本	状态	适用范围	说明
1.1	当前有效	SW-PCS-1000	首个受控试点版本

- 1. 适用风机组件
- 2. 安全隔离
- 3. 风机供电架构
- 4. 控制信号定义
- 5. 转速反馈原理
- 6. 轴承和叶轮检查
- 7. 继电器与驱动检查
- 8. 电流特征
- 9. 风量和温升关系
- 10. 报警判定
- 11. 单风机故障处理
- 12. 多风机降级策略
- 13. 更换步骤
- 14. 动平衡和振动检查
- 15. 恢复试验
- 16. 备件管理
- 17. 误报警排查
- 18. 维护记录

第1章 适用风机组件

昇维动力在适用风机组件的第1项中要求区分辅助电源跌落与PWM 控制线引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过10秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“测量风机端电压”，再执行“比对控制指令与反馈”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_speed回到基线区间以及fan_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及适用风机组件的主题，第1项的判定重点是风机能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

适用风机组件第2项适用于固件SW-X10.4，重点检查PWM 控制线、fan_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用7个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于5分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及适用风机组件的主题，第2项的判定重点是叶轮能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

昇维动力在适用风机组件的第3项中要求区分控制信号异常与控制板输出通道引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过12秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查继电器温升和触点压降”，再执行“测量风机电流”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_current回到基线区间以及fan_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及适用风机组件的主题，第3项的判定重点是轴承能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

适用风机组件第4项适用于固件SW-X10.4，重点检查风机轴承、control_signal与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用9个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于19分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及适用风机组件的主题，第4项的判定重点是转速能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

昇维动力在适用风机组件的第5项中要求区分继电器触点烧蚀与风机轴承引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过2秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“测量风机电流”，再执行“检查继电器温升和触点压降”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、cabinet_temperature回到基线区间以及control_signal无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及适用风机组件的主题，第5项的判定重点是风量能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

适用风机组件第6项适用于固件SW-X10.4，重点检查控制板输出通道、fan_speed与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用11个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于18分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及适用风机组件的主题，第6项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

昇维动力在适用风机组件的第7项中要求区分风机机械卡滞与PWM 控制线引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过3秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“比对控制指令与反馈”，再执行“测量风机端电压”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_status回到基线区间以及cabinet_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及适用风机组件的主题，第7项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

适用风机组件第8项适用于固件SW-X10.4，重点检查PWM

控制线、fan_current与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用13个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于10分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及适用风机组件的主题，第8项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

异维动力在适用风机组件的第9项中要求区分转速反馈开路与控制板输出通道引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过5秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查叶轮自由转动”，再执行“检查叶轮自由转动”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、control_signal回到基线区间以及fan_speed无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及适用风机组件的主题，第9项的判定重点是风机能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-FAN-FAULT用于表示SW-PCS-1000在供电、机械、控制与反馈四条证据链方面出现持续异常。判定时应结合fan_speed、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为72，保护参考值为80；本定义不允许单独替代现场复测。

第2章 安全隔离

在SW-PCS-1000执行安全隔离时，第1项应从隔离入手，并把转速反馈线作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对PWM 控制线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认控制信号异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及安全隔离的主题，第1项的判定重点是隔离能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第2项面向SW-PCS-1000的转速反馈线，目标是判断control_signal异常是否具有连续性和可重复性。若control_signal在8次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当control_signal支持异常但fan_speed保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及安全隔离的主题，第2项的判定重点是验电能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行安全隔离时，第3项应从防护入手，并把风机电源支路作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对风机轴承的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认继电器触点烧蚀前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及安全隔离的主题，第3项的判定重点是防护能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第4项面向SW-PCS-1000的风机继电器，目标是判断fan_speed异常是否具有连续性和可重复性。若fan_speed在10次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_speed支持异常但fan_stat us保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及安全隔离的主题，第4项的判定重点是授权能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行安全隔离时，第5项应从冗余风机与液冷换热器组合入手，并把风机继电器作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板输出通道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认风机机械卡滞前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及安全隔离的主题，第5项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第6项面向SW-PCS-1000的风机电源支路，目标是判断fan_current异常是否具有连续性和可重复性。若fan_current在12次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_current支持异常但fan_current保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及安全隔离的主题，第6项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行安全隔离时，第7项应从供电、机械、控制与反馈四条证据链入手，并把转速反馈线作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对PWM 控制线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认转速反馈开路前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及安全隔离的主题，第7项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第8项面向SW-PCS-1000的转速反馈线，目标是判断cabinet_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若cabinet_temperature在14次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当cabinet_temperature支持异常但control_signal保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及安全隔离的主题，第8项的判定重点是许可能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行安全隔离时，第9项应从隔离入手，并把风机电源支路作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对风机轴承的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认辅助电源跌落前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及安全隔离的主题，第9项的判定重点是隔离能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：清洁风道或拆卸部件前应确认旋转部件停止，禁止使用导电工具触碰控制板。

本条适用于SW-PCS-1000及SW-X10.4版本。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
PWM 控制线	fan_current稳定，采样周期500 ms	连续8分钟偏离基线或质量位异常	检查叶轮自由转动
转速反馈线	control_signal稳定，采样周期500 ms	连续11分钟偏离基线或质量位异常	比对控制指令与反馈
风机轴承	cabinet_temperature稳定，采样周期500 ms	连续14分钟偏离基线或质量位异常	测量风机电流
风机继电器	fan_speed稳定，采样周期500 ms	连续17分钟偏离基线或质量位异常	检查继电器温升和触点压降
控制板输出通道	fan_status稳定，采样周期500 ms	连续20分钟偏离基线或质量位异常	测量风机端电压

第3章 风机供电架构

在双柜并联系统内实施风机供电架构第1项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为100 0 kW，在约25%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“ 比对控制指令与反馈 ”未发现异常，应转向风机轴承并执行“ 检查继电器温升和触点压降 ”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核风机轴承未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风机供电架构的主题，第1项的判定重点是轴承能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，风机供电架构中的第2项不能只读取告警位，还要核对风机轴承的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_speed变化而fan_status不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现风机轴承与控制板输出通道给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对风机轴承的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风机供电架构的主题，第2项的判定重点是转速能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施风机供电架构第3项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为100 0 kW，在约47%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“ 检查叶轮自由转动 ”未发现异常，应转向PWM 控制线并执行“ 测量风机端电压 ”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核PWM 控制线未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风机供电架构的主题，第3项的判定重点是风量能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，风机供电架构中的第4项不能只读取告警位，还要核对控制板输出通道的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_current变化而fan_current不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现控制板输出通道与风机轴承给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对控制板输出通道的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风机供电架构的主题，第4项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施风机供电架构第5项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为100 0 kW，在约69%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“ 测量风机端电压 ”未发现异常，应转向控制板输出通道并执行“ 检查叶轮自由转动 ”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核控制板输出通道未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风机供电架构的主题，第5项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，风机供电架构中的第6项不能只读取告警位，还要核对PWM 控制线的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果cabinet_temperature变化而control_signal不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现PWM 控制线与PWM 控制线给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对PWM 控制线的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风机供电架构的主题，第6项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施风机供电架构第7项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为100 0 kW，在约20%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“ 检查继电器温升和触点压降 ”未发现异常，应转向风机轴承并执行“ 比对控制指令与反馈 ”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核风机轴承未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风机供电架构的主题，第7项的判定重点是风机能否解释供

电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，风机供电架构中的第8项不能只读取告警位，还要核对风机轴承的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_status变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现风机轴承与控制板输出通道给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对风机轴承的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风机供电架构的主题，第8项的判定重点是叶轮能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施风机供电架构第9项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为100 kW，在约42%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。

如果“测量风机电流”未发现异常，应转向PWM

控制线并执行“测量风机电流”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核PWM

控制线未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风机供电架构的主题，第9项的判定重点是轴承能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对控制板输出通道执行“测量风机电流”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对风机电源支路执行“检查继电器温升和触点压降”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对PWM 控制线执行“测量风机端电压”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第4章 控制信号定义

当PCS风扇异常进入控制信号定义阶段，第1项应先建立fan_speed基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若风机机械卡滞成立，通常应同时观察到风机轴承状态变化和fan_status趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及控制信号定义的主题，第1项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

控制信号定义的检查点2用于确认风机继电器与fan_current之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若风机继电器端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及控制信号定义的主题，第2项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入控制信号定义阶段，第3项应先建立冗余风机与液冷换热器组合基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若转速反馈开路成立，通常应同时观察到控制板输出通道状态变化和control_signal趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及控制信号定义的主题，第3项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

控制信号定义的检查点4用于确认风机电源支路与cabinet_temperature之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若风机电源支路端测量值在21.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路

和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及控制信号定义的主题，第4项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入控制信号定义阶段，第5项应先建立供电、机械、控制与反馈四条证据链基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若辅助电源跌落成立，通常应同时观察到PWM 控制线状态变化和fan_speed趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及控制信号定义的主题，第5项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

控制信号定义的检查点6用于确认转速反馈线与fan_status之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若转速反馈线端测量值在22.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及控制信号定义的主题，第6项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入控制信号定义阶段，第7项应先建立PWM 控制线基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若控制信号异常成立，通常应同时观察到风机轴承状态变化和fan_current趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及控制信号定义的主题，第7项的判定重点是PWM 控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

控制信号定义的检查点8用于确认风机继电器与control_signal之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若风机继电器端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及控制信号定义的主题，第8项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入控制信号定义阶段，第9项应先建立fan_speed基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若继电器触点烧蚀成立，通常应同时观察到控制板输出通道状态变化和cabinet_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及控制信号定义的主题，第9项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-FAN-FAULT用于表示SW-PCS-1000在供电、机械、控制与反馈四条证据链方面出现持续异常。判定时应结合control_signal、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为72，保护参考值为80；本定义不允许单独替代现场复测。

第5章 转速反馈原理

本节第1个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是control_signal和fan_speed的同步程度。针对控制板输出通道，可将0.7欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。

若检查叶轮自由转动涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察35分钟，只有告警、control_signal和fan_speed同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及转速反馈原理的主题，第1项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

转速反馈原理的第2项把control_signal设为对照量，用于排除单点变化对继电器触点烧蚀判断的干扰。建议读取告警前27分钟至告警后39分钟的数据；若cabinet_temperature与control_signal的偏离持续超过7个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把PWM 控制线的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及转速反馈原理的主题，第2项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第3个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是fan_speed和fan_status的同步程度。针对风机轴承，可将1.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比对控制指令与反馈涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察49分钟，只有告警、fan_speed和fan_status同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及转速反馈原理的主题，第3项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

转速反馈原理的第4项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对风机机械卡滞判断的干扰。建议读取告警前41分钟至告警后53分钟的数据；若fan_status与cabinet_temperature的偏离持续超过9个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把控制板输出通道的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及转速反馈原理的主题，第4项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第5个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是fan_current和fan_current的同步程度。针对PWM 控制线，可将0.7欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若测量风机电流涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察26分钟，只有告警、fan_current和fan_current同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及转速反馈原理的主题，第5项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

转速反馈原理的第6项把fan_speed设为对照量，用于排除单点变化对转速反馈开路判断的干扰。建议读取告警前18分钟至告警后30分钟的数据；若control_signal与fan_speed的偏离持续超过2个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把风机轴承的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及转速反馈原理的主题，第6项的判定重点是PWM 控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第7个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是cabinet_temperature和control_signal的同步程度。针对控制板输出通道，可将1.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查继电器温升和触点压降涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察40分钟，只有告警、cabinet_temperature和control_signal同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及转速反馈原理的主题，第7项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

转速反馈原理的第8项把fan_status设为对照量，用于排除单点变化对辅助电源跌落判断的干扰。建议读取告警前32分钟至告警后44分钟的数据；若fan_speed与fan_status的偏离持续超过4个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把PWM 控制线的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，

应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及转速反馈原理的主题，第8项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第9个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是fan_status和cabinet_temperature的同步程度。针对风机轴承，可将0.7欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若测量风机端电压涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察54分钟，只有告警、fan_status和cabinet_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及转速反馈原理的主题，第9项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
风机继电器	control_signal稳定，采样周期500 ms	连续8分钟偏离基线或质量位异常	检查继电器温升和触点压降
控制板输出通道	cabinet_temperature稳定，采样周期500 ms	连续11分钟偏离基线或质量位异常	测量风机端电压
风机电源支路	fan_speed稳定，采样周期500 ms	连续14分钟偏离基线或质量位异常	检查叶轮自由转动
PWM 控制线	fan_status稳定，采样周期500 ms	连续17分钟偏离基线或质量位异常	比对控制指令与反馈
转速反馈线	fan_current稳定，采样周期500 ms	连续20分钟偏离基线或质量位异常	测量风机电流

第6章 轴承和叶轮检查

轴承和叶轮检查第1项适用于固件SW-X10.4，重点检查控制板输出通道、fan_speed与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用11个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于13分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及轴承和叶轮检查的主题，第1项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

异维动力在轴承和叶轮检查的第2项中要求区分风机机械卡滞与转速反馈线引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过8秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“ 比对控制指令与反馈 ”，再执行“ 测量风机端电压 ”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_status回到基线区间以及cabinet_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及轴承和叶轮检查的主题，第2项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

轴承和叶轮检查第3项适用于固件SW-X10.4，重点检查PWM 控制线、fan_current与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用13个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于12分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及轴承和叶轮检查的主题，第3项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

异维动力在轴承和叶轮检查的第4项中要求区分转速反馈开路与风机电源支路引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过10秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“ 检查叶轮自由转动 ”，再执行“ 检查叶轮自由转动 ”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、control_signal回到基线区间以及fan_speed无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及轴承和叶轮检查的主题，第4项的判定重点是风机电源支路能否解

释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

轴承和叶轮检查第5项适用于固件SW-X10.4，重点检查风机轴承、cabinet_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用15个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于19分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及轴承和叶轮检查的主题，第5项的判定重点是PWM控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

异维动力在轴承和叶轮检查的第6项中要求区分辅助电源跌落与风机继电器引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过11秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“测量风机端电压”，再执行“比对控制指令与反馈”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_speed回到基线区间以及fan_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及轴承和叶轮检查的主题，第6项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

轴承和叶轮检查第7项适用于固件SW-X10.4，重点检查控制板输出通道、fan_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用17个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于18分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及轴承和叶轮检查的主题，第7项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

异维动力在轴承和叶轮检查的第8项中要求区分控制信号异常与转速反馈线引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过13秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查继电器温升和触点降压”，再执行“测量风机电流”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_current回到基线区间以及fan_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及轴承和叶轮检查的主题，第8项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

轴承和叶轮检查第9项适用于固件SW-X10.4，重点检查PWM控制线、control_signal与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用19个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于17分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及轴承和叶轮检查的主题，第9项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：历史工单仅用于比较，不得将其他设备的结论直接写成本设备根因。

本条适用于SW-PCS-1000及SW-X10.4版本。

1. 对控制板输出通道执行“检查叶轮自由转动”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对风机电源支路执行“比对控制指令与反馈”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对PWM控制线执行“测量风机电流”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第7章 继电器与驱动检查

第1项面向SW-PCS-1000的风机电源支路，目标是判断fan_current异常是否具有连续性和可重复性。若fan_current在12次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_current支持异常但fan_current保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及继电器与驱动检查的主题，第1项的判定重点是IEC 61850映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行继电器与驱动检查时，第2项应从供电、机械、控制与反馈四条证据链入手，并把风机轴承作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对PWM控制线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认转速反馈开路前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及继电器与驱动检查的主题，第2项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第3项面向SW-PCS-1000的转速反馈线，目标是判断cabinet_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若cabinet_temperature在14次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当cabinet_temperature支持异常但control_signal保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及继电器与驱动检查的主题，第3项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行继电器与驱动检查时，第4项应从PWM控制线入手，并把PWM控制线作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对风机轴承的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认辅助电源跌落前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及继电器与驱动检查的主题，第4项的判定重点是PWM控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第5项面向SW-PCS-1000的风机继电器，目标是判断fan_status异常是否具有连续性和可重复性。若fan_status在16次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_status支持异常但cabinet_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及继电器与驱动检查的主题，第5项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行继电器与驱动检查时，第6项应从fan_speed入手，并把控制板输出通道作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板输出通道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认控制信号异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及继电器与驱动检查的主题，第6项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第7项面向SW-PCS-1000的风机电源支路，目标是判断control_signal异常是否具有连续性和可重复性。若control_signal在18次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当control_signal支持异常但fan_speed保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及继电器与驱动检查的主题，第7项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行继电器与驱动检查时，第8项应从冗余风机与液冷换热器组合入手，并把风机轴承作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对PWM控制线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认继电器触点烧蚀前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及继电器与驱动检查的主题，第8项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第9项面向SW-PCS-1000的转速反馈线，目标是判断fan_speed异常是否具有连续性和可重复性。若fan_speed在20次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_speed支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及继电器与驱动检查的主题，第9项的判定重点是IEC 61850映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-FAN-FAULT用于表示SW-PCS-1000在供电、机械、控制与反馈四条证据链方面出现持续异常。判定时应结合fan_status、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为72，保护参考值为80；本定义不允许单独替代现场复测。

第8章 电流特征

对SW-PCS-1000而言，电流特征中的第1项不能只读取告警位，还要核对PWM控制线的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果cabinet_temperature变化而control_signal不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现PWM控制线与转速反馈线给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对PWM控制线的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及电流特征的主题，第1项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施电流特征第2项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约61%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“检查继电器温升和触点压降”未发现异常，应转向风机继电器并执行“比对控制指令与反馈”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核风机继电器未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及电流特征的主题，第2项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，电流特征中的第3项不能只读取告警位，还要核对风机轴承的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_status变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现风机轴承与风机电源支路给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对风机轴承的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及电流特征的主题，第3项的判定重点是PWM控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施电流特征第4项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约83%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“测量风机电流”未发现异常，应转向转速反馈线并执行“测量风机电流”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核转速反馈线未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及电流特征的主题，第4项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，电流特征中的第5项不能只读取告警位，还要核对控制板输出通道的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果control_signal变化而fan_speed不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现控制板输出通道与风机继电器给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对控制板输出通道的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及电流特征的主题，第5项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施电流特征第6项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约34%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“比对控制指令与反馈”未发现异常，应转向风机电源支路并执行“检查继电器温升和触点压降”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核风机电源支路未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及电流特征的主题，第6项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，电流特征中的第7项不能只读取告警位，还要核对PWM 控制线的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_speed变化而fan_status不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现PWM 控制线与转速反馈线给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对PWM 控制线的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及电流特征的主题，第7项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施电流特征第8项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约56%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“检查叶轮自由转动”未发现异常，应转向风机继电器并执行“测量风机端电压”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核风机继电器未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及电流特征的主题，第8项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，电流特征中的第9项不能只读取告警位，还要核对风机轴承的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_current变化而fan_status不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现风机轴承与风机电源支路给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对风机轴承的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及电流特征的主题，第9项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
PWM 控制线	cabinet_temperature稳定，采样周期500 ms	连续8分钟偏离基线或质量位异常	比对控制指令与反馈
转速反馈线	fan_speed稳定，采样周期500 ms	连续11分钟偏离基线或质量位异常	测量风机电流
风机轴承	fan_status稳定，采样周期500 ms	连续14分钟偏离基线或质量位异常	检查继电器温升和触点压降
风机继电器	fan_current稳定，采样周期500 ms	连续17分钟偏离基线或质量位异常	测量风机端电压
控制板输出通道	control_signal稳定，采样周期500 ms	连续20分钟偏离基线或质量位异常	检查叶轮自由转动

第9章 风量和温升关系

风量和温升关系的检查点1用于确认转速反馈线与fan_status之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若转速反馈线端测量值在22.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降

。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风量和温升关系的主题，第1项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入风量和温升关系阶段，第2项应先建立PWM 控制线基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若控制信号异常成立，通常应同时观察到风机轴承状态变化和fan_current趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风量和温升关系的主题，第2项的判定重点是PWM 控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

风量和温升关系的检查点3用于确认风机继电器与control_signal之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若风机继电器端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风量和温升关系的主题，第3项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入风量和温升关系阶段，第4项应先建立fan_speed基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若继电器触点烧蚀成立，通常应同时观察到控制板输出通道状态变化和cabinet_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风量和温升关系的主题，第4项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

风量和温升关系的检查点5用于确认风机电源支路与fan_speed之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若风机电源支路端测量值在21.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风量和温升关系的主题，第5项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入风量和温升关系阶段，第6项应先建立冗余风机与液冷换热器组合基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若风机机械卡滞成立，通常应同时观察到PWM 控制线状态变化和fan_status趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风量和温升关系的主题，第6项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

风量和温升关系的检查点7用于确认转速反馈线与fan_current之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若转速反馈线端测量值在22.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风量和温升关系的主题，第7项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入风量和温升关系阶段，第8项应先建立供电、机械、控制与反馈四条证据链基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若转速反馈开路成立，通常应同时观察到风机轴承状态变化和control_signal趋势变化；只有历史工单相似而当前时序

不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风量和温升关系的主题，第8项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

风量和温升关系的检查点9用于确认风机继电器与cabinet_temperature之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若风机继电器端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及风量和温升关系的主题，第9项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对控制板输出通道执行“检查继电器温升和触点压降”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对风机电源支路执行“测量风机端电压”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对PWM 控制线执行“检查叶轮自由转动”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第10章 报警判定

报警判定的第1项把fan_speed设为对照量，用于排除单点变化对转速反馈开路判断的干扰。建议读取告警前35分钟至告警后47分钟的数据；若control_signal与fan_speed的偏离持续超过2个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把风机继电器的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及报警判定的主题，第1项的判定重点是PWM控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第2个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是cabinet_temperature和control_signal的同步程度。针对风机电源支路，可将0.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查继电器温升和触点压降涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察57分钟，只有告警、cabinet_temperature和control_signal同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及报警判定的主题，第2项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

报警判定的第3项把fan_status设为对照量，用于排除单点变化对辅助电源跌落判断的干扰。建议读取告警前12分钟至告警后24分钟的数据；若fan_speed与fan_status的偏离持续超过4个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把转速反馈线的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及报警判定的主题，第3项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第4个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是fan_status和cabinet_temperature的同步程度。针对风机继电器，可将0.9欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若测量风机端电压涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察34分钟，只有告警、fan_status和cabinet_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及报警判定的主题，第4项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

报警判定的第5项把fan_current设为对照量，用于排除单点变化对控制信号异常判断的干扰。建议读取告警前26分钟至告警后38分钟的数据；若fan_current与fan_current的偏离持续超过6个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把风机电源支路的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及报警判定的主题，第5项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第6个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是control_signal和fan_speed的同步程度。针对转速反馈线，可将0.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查叶轮自由转动涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察48分钟，只有告警、control_signal和fan_speed同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及报警判定的主题，第6项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

报警判定的第7项把control_signal设为对照量，用于排除单点变化对继电器触点烧蚀判断的干扰。建议读取告警前40分钟至告警后52分钟的数据；若cabinet_temperature与control_signal的偏离持续超过8个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把风机继电器的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及报警判定的主题，第7项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第8个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是fan_speed和fan_status的同步程度。针对风机电源支路，可将0.9欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比对控制指令与反馈涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察25分钟，只有告警、fan_speed和fan_status同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及报警判定的主题，第8项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

报警判定的第9项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对风机机械卡滞判断的干扰。建议读取告警前17分钟至告警后29分钟的数据；若fan_status与cabinet_temperature的偏离持续超过10个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把转速反馈线的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及报警判定的主题，第9项的判定重点是PWM控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-FAN-FAULT用于表示SW-PCS-1000在供电、机械、控制与反馈四条证据链方面出现持续异常。判定时应结合cabinet_temperature、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为72，保护参考值为80；本定义不允许单独替代现场复测。

注意：参数修改完成后必须保存原值和审批记录，未验证前不得批量下发到同系列设备。
本条适用于SW-PCS-1000及SW-X10.4版本。

第11章 单风机故障处理

昇维动力在单风机故障处理的第1项中要求区分辅助电源跌落与控制板输出通道引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过4秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“测量风机端电压”，再执行“比对控制指令与反馈”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_speed回到基线区间以及fan_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及单风机故障处理的主题，第1项的判定重点是轴承能否解释供电、机

械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

单风机故障处理第2项适用于固件SW-X10.4，重点检查控制板输出通道、fan_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用17个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于13分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及单风机故障处理的主题，第2项的判定重点是转速能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

异维动力在单风机故障处理的第3项中要求区分控制信号异常与风机轴承引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过5秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查继电器温升和触点压降”，再执行“测量风机电流”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_current回到基线区间以及fan_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及单风机故障处理的主题，第3项的判定重点是风量能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

单风机故障处理第4项适用于固件SW-X10.4，重点检查PWM控制线、control_signal与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用19个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于12分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及单风机故障处理的主题，第4项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

异维动力在单风机故障处理的第5项中要求区分继电器触点烧蚀与PWM控制线引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过7秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“测量风机电流”，再执行“检查继电器温升和触点压降”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、cabinet_temperature回到基线区间以及control_signal无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及单风机故障处理的主题，第5项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

单风机故障处理第6项适用于固件SW-X10.4，重点检查风机轴承、fan_speed与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用6个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于11分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及单风机故障处理的主题，第6项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

异维动力在单风机故障处理的第7项中要求区分风机机械卡滞与控制板输出通道引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过9秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“比对控制指令与反馈”，再执行“测量风机端电压”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_status回到基线区间以及cabinet_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及单风机故障处理的主题，第7项的判定重点是风机能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

单风机故障处理第8项适用于固件SW-X10.4，重点检查控制板输出通道、fan_current与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用8个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于18分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及单风机故障处理的主题，第8项的判定重点是叶轮能否解释供电、机械、控制与反

馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

昇维动力在单风机故障处理的第9项中要求区分转速反馈开路与风机轴承引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过10秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查叶轮自由转动”，再执行“检查叶轮自由转动”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、control_signal回到基线区间以及fan_speed无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及单风机故障处理的主题，第9项的判定重点是轴承能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
风机继电器	fan_speed稳定，采样周期500 ms	连续8分钟偏离基线或质量位异常	测量风机端电压
控制板输出通道	fan_status稳定，采样周期500 ms	连续11分钟偏离基线或质量位异常	检查叶轮自由转动
风机电源支路	fan_current稳定，采样周期500 ms	连续14分钟偏离基线或质量位异常	比对控制指令与反馈
PWM 控制线	control_signal稳定，采样周期500 ms	连续17分钟偏离基线或质量位异常	测量风机电流
转速反馈线	cabinet_temperature稳定，采样周期500 ms	连续20分钟偏离基线或质量位异常	检查继电器温升和触点压降

第12章 多风机降级策略

在SW-PCS-1000执行多风机降级策略时，第1项应从转速入手，并把风机电源支路作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板输出通道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认控制信号异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及多风机降级策略的主题，第1项的判定重点是转速能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第2项面向SW-PCS-1000的风机电源支路，目标是判断control_signal异常是否具有连续性和可重复性。若control_signal在18次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当control_signal支持异常但fan_speed保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及多风机降级策略的主题，第2项的判定重点是风量能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行多风机降级策略时，第3项应从冗余风机与液冷换热器组合入手，并把风机继电器作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对PWM 控制线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认继电器触点烧蚀前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及多风机降级策略的主题，第3项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第4项面向SW-PCS-1000的转速反馈线，目标是判断fan_speed异常是否具有连续性和可重复性。若fan_speed在20次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_speed支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及多风机降级策略的主题，第4项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行多风机降级策略时，第5项应从供电、机械、控制与反馈四条证据链入手，并把转速反馈线作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数

为准。对风机轴承的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认风机机械卡滞前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及多风机降级策略的主题，第5项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第6项面向SW-PCS-1000的风机继电器，目标是判断fan_current异常是否具有连续性和可重复性。若fan_current在7次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_current支持异常但fan_current保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及多风机降级策略的主题，第6项的判定重点是风机能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行多风机降级策略时，第7项应从叶轮入手，并把风机电源支路作为反证观察对象。当前固体的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板输出通道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认转速反馈开路前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及多风机降级策略的主题，第7项的判定重点是叶轮能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第8项面向SW-PCS-1000的风机电源支路，目标是判断cabinet_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若cabinet_temperature在9次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当cabinet_temperature支持异常但control_signal保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及多风机降级策略的主题，第8项的判定重点是轴承能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行多风机降级策略时，第9项应从转速入手，并把风机继电器作为反证观察对象。当前固体的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对PWM 控制线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认辅助电源跌落前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及多风机降级策略的主题，第9项的判定重点是转速能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对控制板输出通道执行“比对控制指令与反馈”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对风机电源支路执行“测量风机电流”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对PWM 控制线执行“检查继电器温升和触点压降”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第13章 更换步骤

在双柜并联系统内实施更换步骤第1项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约75%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“比对控制指令与反馈”未发现异常，应转向PWM 控制线并执行“检查继电器温升和触点压降”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核PWM 控制线未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及更换步骤的主题，第1项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据

链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，更换步骤中的第2项不能只读取告警位，还要核对PWM控制线的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_speed变化而fan_status不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现PWM控制线与风机轴承给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对PWM控制线的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及更换步骤的主题，第2项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施更换步骤第3项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约26%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“检查叶轮自由转动”未发现异常，应转向控制板输出通道并执行“测量风机端电压”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核控制板输出通道未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及更换步骤的主题，第3项的判定重点是IEC 61850映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，更换步骤中的第4项不能只读取告警位，还要核对风机轴承的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_current变化而fan_current不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现风机轴承与PWM控制线给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对风机轴承的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及更换步骤的主题，第4项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施更换步骤第5项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约48%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“测量风机端电压”未发现异常，应转向风机轴承并执行“检查叶轮自由转动”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核风机轴承未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及更换步骤的主题，第5项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，更换步骤中的第6项不能只读取告警位，还要核对控制板输出通道的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果cabinet_temperature变化而control_signal不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现控制板输出通道与控制板输出通道给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对控制板输出通道的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及更换步骤的主题，第6项的判定重点是PWM控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施更换步骤第7项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约70%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“检查继电器温升和触点压降”未发现异常，应转向PWM控制线并执行“比对控制指令与反馈”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核PWM控制线未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850映射接口、45天维护周期以及更换步骤的主题，第7项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，更换步骤中的第8项不能只读取告警位，还要核对PWM控制线的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_status变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现PWM控制线与风机轴承给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对PWM

控制线的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及更换步骤的主题，第8项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施更换步骤第9项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约21%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“测量风机电流”未发现异常，应转向控制板输出通道并执行“测量风机电流”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核控制板输出通道未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及更换步骤的主题，第9项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-FAN-FAULT用于表示SW-PCS-1000在供电、机械、控制与反馈四条证据链方面出现持续异常。判定时应结合fan_current、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为72，保护参考值为80；本定义不允许单独替代现场复测。

第14章 动平衡和振动检查

当PCS风扇异常进入动平衡和振动检查阶段，第1项应先建立冗余风机与液冷换热器组合基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若风机机械卡滞成立，通常应同时观察到PWM 控制线状态变化和fan_status趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及动平衡和振动检查的主题，第1项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

动平衡和振动检查的检查点2用于确认转速反馈线与fan_current之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若转速反馈线端测量值在22.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及动平衡和振动检查的主题，第2项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入动平衡和振动检查阶段，第3项应先建立供电、机械、控制与反馈四条证据链基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若转速反馈开路成立，通常应同时观察到风机轴承状态变化和control_signal趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及动平衡和振动检查的主题，第3项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

动平衡和振动检查的检查点4用于确认风机继电器与cabinet_temperature之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若风机继电器端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及动平衡和振动检查的主题，第4项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入动平衡和振动检查阶段，第5项应先建立PWM 控制线基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若辅助电源跌落成立，通常应同时观察到控制板输出通道状态变化和fan_speed趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留

为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及动平衡和振动检查的主题，第5项的判定重点是PWM控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

动平衡和振动检查的检查点6用于确认风机电源支路与fan_status之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若风机电源支路端测量值在21.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及动平衡和振动检查的主题，第6项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入动平衡和振动检查阶段，第7项应先建立fan_speed基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若控制信号异常成立，通常应同时观察到PWM控制线状态变化和fan_current趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及动平衡和振动检查的主题，第7项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

动平衡和振动检查的检查点8用于确认转速反馈线与control_signal之间的关系，适用对象为SW-PCS-1000的PCS风扇异常场景。辅助电源采用DC 24 V，若转速反馈线端测量值在22.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及动平衡和振动检查的主题，第8项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS风扇异常进入动平衡和振动检查阶段，第9项应先建立冗余风机与液冷换热器组合基线，再决定是否扩大检查范围。按45天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若继电器触点烧蚀成立，通常应同时观察到风机轴承状态变化和cabinet_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及动平衡和振动检查的主题，第9项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：清洁风道或拆卸部件前应确认旋转部件停止，禁止使用导电工具触碰控制板。
本条适用于SW-PCS-1000及SW-X10.4版本。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
PWM 控制线	fan_status稳定，采样周期500 ms	连续8分钟偏离基线或质量位异常	测量风机电流
转速反馈线	fan_current稳定，采样周期500 ms	连续11分钟偏离基线或质量位异常	检查继电器温升和触点压降
风机轴承	control_signal稳定，采样周期500 ms	连续14分钟偏离基线或质量位异常	测量风机端电压
风机继电器	cabinet_temperature稳定，采样周期500 ms	连续17分钟偏离基线或质量位异常	检查叶轮自由转动
控制板输出通道	fan_speed稳定，采样周期500 ms	连续20分钟偏离基线或质量位异常	比对控制指令与反馈

第15章 恢复试验

本节第1个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是control_signal和fan_speed的同步程度。针对风机轴承，可将0.5欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查叶轮自由转动涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察28分钟，只有告警、control_signal和fan_speed同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC

61850 映射接口、45天维护周期以及恢复试验的主题，第1项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

恢复试验的第2项把control_signal设为对照量，用于排除单点变化对继电器触点烧蚀判断的干扰。建议读取告警前20分钟至告警后32分钟的数据；若cabinet_temperature与control_signal的偏离持续超过8个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把控制板输出通道的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及恢复试验的主题，第2项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第3个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是fan_speed和fan_status的同步程度。针对PWM 控制线，可将1.1欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比对控制指令与反馈涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察42分钟，只有告警、fan_speed和fan_status同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及恢复试验的主题，第3项的判定重点是恢复能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

恢复试验的第4项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对风机机械卡滞判断的干扰。建议读取告警前34分钟至告警后46分钟的数据；若fan_status与cabinet_temperature的偏离持续超过10个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把风机轴承的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及恢复试验的主题，第4项的判定重点是稳定能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第5个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是fan_current和fan_current的同步程度。针对控制板输出通道，可将0.5欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若测量风机电流涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察56分钟，只有告警、fan_current和fan_current同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及恢复试验的主题，第5项的判定重点是观察能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

恢复试验的第6项把fan_speed设为对照量，用于排除单点变化对转速反馈开路判断的干扰。建议读取告警前11分钟至告警后23分钟的数据；若control_signal与fan_speed的偏离持续超过3个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把PWM 控制线的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及恢复试验的主题，第6项的判定重点是复测能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第7个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是cabinet_temperature和control_signal的同步程度。针对风机轴承，可将1.1欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查继电器温升和触点压降涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察33分钟，只有告警、cabinet_temperature和control_signal同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及恢复试验的主题，第7项的判定重点是确认能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

恢复试验的第8项把fan_status设为对照量，用于排除单点变化对辅助电源跌落判断的干扰。建议读取告警前25分钟至告警后37分钟的数据；若fan_speed与fan_status的偏离持续超过5个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把控制板输出通道的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及恢复试验的主题，第8项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈

四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第9个诊断环节围绕供电、机械、控制与反馈四条证据链展开，首要记录项是fan_status和cabinet_temperature的同步程度。针对PWM 控制线，可将0.5欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若测量风机端电压涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察47分钟，只有告警、fan_status和cabinet_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及恢复试验的主题，第9项的判定重点是IEC 61850映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对控制板输出通道执行“测量风机端电压”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对风机电源支路执行“检查叶轮自由转动”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对PWM 控制线执行“比对控制指令与反馈”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第16章 备件管理

备件管理第1项适用于固件SW-X10.4，重点检查风机轴承、fan_speed与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用6个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于6分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及备件管理的主题，第1项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

昇维动力在备件管理的第2项中要求区分风机机械卡滞与风机电源支路引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过13秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“比对控制指令与反馈”，再执行“测量风机端电压”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_status回到基线区间以及cabinet_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及备件管理的主题，第2项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

备件管理第3项适用于固件SW-X10.4，重点检查控制板输出通道、fan_current与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用8个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于5分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及备件管理的主题，第3项的判定重点是PWM控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

昇维动力在备件管理的第4项中要求区分转速反馈开路与风机继电器引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过3秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查叶轮自由转动”，再执行“检查叶轮自由转动”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、control_signal回到基线区间以及fan_speed无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及备件管理的主题，第4项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

备件管理第5项适用于固件SW-X10.4，重点检查PWM控制线、cabinet_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用10个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告

警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于19分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及备件管理的主题，第5项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

异维动力在备件管理的第6项中要求区分辅助电源跌落与转速反馈线引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过4秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“测量风机端电压”，再执行“比对控制指令与反馈”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_speed回到基线区间以及fan_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及备件管理的主题，第6项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

备件管理第7项适用于固件SW-X10.4，重点检查风机轴承、fan_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用12个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于11分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及备件管理的主题，第7项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

异维动力在备件管理的第8项中要求区分控制信号异常与风机电源支路引起的次生现象。IEC 61850 映射接口链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过6秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查继电器温升和触点压降”，再执行“测量风机电流”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_current回到基线区间以及fan_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及备件管理的主题，第8项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

备件管理第9项适用于固件SW-X10.4，重点检查控制板输出通道、control_signal与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为500 ms，本检查点至少使用14个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于10分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及备件管理的主题，第9项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-FAN-FAULT用于表示SW-PCS-1000在供电、机械、控制与反馈四条证据链方面出现持续异常。判定时应结合fan_speed、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为72，保护参考值为80；本定义不允许单独替代现场复测。

第17章 误报警排查

第1项面向SW-PCS-1000的风机继电器，目标是判断fan_current异常是否具有连续性和可重复性。若fan_current在7次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_current支持异常但fan_current保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及误报警排查的主题，第1项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行误报警排查时，第2项应从PWM 控制线入手，并把PWM 控制线作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板输出通道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认转速反馈开路前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850

映射接口、45天维护周期以及误报警排查的主题，第2项的判定重点是PWM

控制线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第3项面向SW-PCS-1000的风机电源支路，目标是判断cabinet_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若cabinet_temperature在9次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当cabinet_temperature支持异常但control_signal保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及误报警排查的主题，第3项的判定重点是转速反馈线能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行误报警排查时，第4项应从fan_speed入手，并把控制板输出通道作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对PWM 控制线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认辅助电源跌落前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及误报警排查的主题，第4项的判定重点是fan_speed能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第5项面向SW-PCS-1000的转速反馈线，目标是判断fan_status异常是否具有连续性和可重复性。若fan_status在11次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_status支持异常但cabinet_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及误报警排查的主题，第5项的判定重点是fan_status能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行误报警排查时，第6项应从冗余风机与液冷换热器组合入手，并把风机轴承作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对风机轴承的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认控制信号异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及误报警排查的主题，第6项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第7项面向SW-PCS-1000的风机继电器，目标是判断control_signal异常是否具有连续性和可重复性。若control_signal在13次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当control_signal支持异常但fan_speed保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及误报警排查的主题，第7项的判定重点是IEC 61850

映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在SW-PCS-1000执行误报警排查时，第8项应从供电、机械、控制与反馈四条证据链入手，并把PWM 控制线作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含72度预警点和80度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板输出通道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认继电器触点烧蚀前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及误报警排查的主题，第8项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第9项面向SW-PCS-1000的风机电源支路，目标是判断fan_speed异常是否具有连续性和可重复性。若fan_speed在15次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_speed支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于SW-PCS-1000和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及误报警排查的主题，第9项的判定重点是风机电源支路能否解释供电、机械、控制与反馈四条证

据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
风机继电器	fan_current稳定，采样周期500 ms	连续8分钟偏离基线或质量位异常	检查叶轮自由转动
控制板输出通道	control_signal稳定，采样周期500 ms	连续11分钟偏离基线或质量位异常	比对控制指令与反馈
风机电源支路	cabinet_temperature稳定，采样周期500 ms	连续14分钟偏离基线或质量位异常	测量风机电流
PWM 控制线	fan_speed稳定，采样周期500 ms	连续17分钟偏离基线或质量位异常	检查继电器温升和触点压降
转速反馈线	fan_status稳定，采样周期500 ms	连续20分钟偏离基线或质量位异常	测量风机端电压

第18章 维护记录

对SW-PCS-1000而言，维护记录中的第1项不能只读取告警位，还要核对控制板输出通道的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果cabinet_temperature变化而control_signal不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现控制板输出通道与风机电源支路给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对控制板输出通道的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及维护记录的主题，第1项的判定重点是时间戳能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施维护记录第2项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约40%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“检查继电器温升和触点压降”未发现异常，应转向转速反馈线并执行“比对控制指令与反馈”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核转速反馈线未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及维护记录的主题，第2项的判定重点是操作人能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，维护记录中的第3项不能只读取告警位，还要核对PWM 控制线的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_status变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现PWM 控制线与风机继电器给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对PWM 控制线的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及维护记录的主题，第3项的判定重点是证据能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施维护记录第4项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约62%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“测量风机电流”未发现异常，应转向风机电源支路并执行“测量风机电流”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核风机电源支路未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及维护记录的主题，第4项的判定重点是复核能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，维护记录中的第5项不能只读取告警位，还要核对风机轴承的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果control_signal变化而fan_speed不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现风机轴承与转速反馈线给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对风机轴承的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及维护记录的主题，第5项的判定重点是冗余风机与液冷换热器组合能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施维护记录第6项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约84%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果

“比对控制指令与反馈”未发现异常，应转向风机继电器并执行“检查继电器温升和触点压降”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核风机继电器未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及维护记录的主题，第6项的判定重点是IEC 61850 映射接口能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，维护记录中的第7项不能只读取告警位，还要核对控制板输出通道的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_speed变化而fan_status不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现控制板输出通道与风机电源支路给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对控制板输出通道的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及维护记录的主题，第7项的判定重点是供电、机械、控制与反馈四条证据链能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在双柜并联系统内实施维护记录第8项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为1000 kW，在约35%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“检查叶轮自由转动”未发现异常，应转向转速反馈线并执行“测量风机端电压”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核转速反馈线未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及维护记录的主题，第8项的判定重点是记录能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对SW-PCS-1000而言，维护记录中的第9项不能只读取告警位，还要核对PWM 控制线的现场状态。冗余风机与液冷换热器组合在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_current变化而fan_status不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现PWM 控制线与风机继电器给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对PWM 控制线的现场补充问题。结合冗余风机与液冷换热器组合、IEC 61850 映射接口、45天维护周期以及维护记录的主题，第9项的判定重点是时间戳能否解释供电、机械、控制与反馈四条证据链中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：历史工单仅用于比较，不得将其他设备的结论直接写成本设备根因。

本条适用于SW-PCS-1000及SW-X10.4版本。

1. 对控制板输出通道执行“测量风机电流”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对风机电源支路执行“检查继电器温升和触点压降”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对PWM 控制线执行“测量风机端电压”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。